HYUNDAI AI Insight Campus · 온디바이스 AI

Day 5 커널 드라이버와 종합 프로젝트

Embedded I/O 제어 5/5 · 10/19(월) · Raspberry Pi 4 + IIO · Device Tree overlay · systemd

강의 자료 · **애니메이션** · **워크시트**

오늘 — 누가 타이밍을 책임지나

시간	무엇을	책임
1 교시	DHT11: 사용자 공간 실패 → 커널 드라이버 (IIO)	커널
2 교시	LED · 버튼을 overlay 로 커널 장치로	커널
3 교시	LCD: 최소 시간만 → libgpiod 드라이버	나
4~6 교시	envmon — 네 쓰레드 + 공유 상태	나
7 교시	systemd 서비스 · 장애 대응	systemd
8 교시	시연 · 리뷰 · 5 일 정리	

종합 프로젝트 envmon

DHT11 · PCF8591 조도 · HC-SR04 거리 → LCD 화면 · 릴레이 (팬) · 부저 · LED · CSV — 부팅하면 자동 시작

DHT11 — 26 µs 와 70 µs 를 구분해야 한다

1 교시

단계	길이
Pi 시작 신호 Low	≥ 18 ms
DHT11 응답	80 µs · 80 µs
비트 × 40	Low 50 + High 27 (0) / 70 (1)
데이터	습도 · 소수 · 온도 · 소수 · 체크섬

```
$ ./01_dht_poll -n 10
성공  8 / 10      # 부하 없음
$ yes × 4 …
$ ./01_dht_poll -n 10
성공  1 / 10      # 부하 중 (예시)
```

사용자 공간은 왜 실패하나

폴링 간격 · 스케줄링 지연 · 방향 전환 지연
4 ms 중 한 번만 늦어도 비트를 놓친다

MCU 는 왜 됐나

ESP32 라이브러리는 읽는 동안 인터럽트를 끈다
Linux 사용자 프로그램은 그럴 수 없다 → 커널에

애니메이션 D5-1 • µs 를 다투는 비트 ▶

커널 dht11 드라이버 + IIO

1교시

```
# config.txt [all]
dtoverlay=dht11,gpiopin=4

$ dmesg | grep -i dht
$ ls /sys/bus/iio/devices/
$ cat …/iio:device0/in_temp_input                # 24000
$ cat …/iio:device0/in_humidityrelative_input  # 41000
```

dht.h

dht_open(&d) — 습도 파일이 있는 장치 찾기
dht_read(&d, &t, &h) — 밀리 단위 ÷ 1000
실패 (EIO · ETIMEDOUT) → 0.3 초 뒤 재시도 × 3

IIO = 센서 값을 /sys/bus/iio 파일로 내놓는 커널 공통 틀 — 센서가 바뀌어도 읽는 코드는 같다

Device Tree overlay — 핀을 커널 장치로

2 교시

```
fragment@1 { target-path = "/";
 __overlay__ {
  eio-leds {
   compatible = "gpio-leds";
   led-green {
    label = "eio:green";
    gpios = <&gpio 17 0>;
    linux,default-trigger = "heartbeat";
   }; };
  eio-keys {
   compatible = "gpio-keys";
   button-a {
    gpios = <&gpio 5 1>;      /* active-low */
    linux,code = <28>;        /* KEY_ENTER */
    debounce-interval = <20>;
   }; }; }; };
```

순서	명령
컴파일	dtc -@ -I dts -O dtb -o eio.dtbo ...
복사	sudo cp eio.dtbo /boot/firmware/overlays/
등록	config.txt: dtoverlay=eio
적용	sudo reboot

결과

/sys/class/leds/eio:green — trigger · brightness
/dev/input/event0 — struct input_event
gpioinfo: 5 · 17 이 커널 소유

애니메이션 D5-2 • overlay → 커널 장치 ▶

LED 클래스 · input 이벤트 — 그리고 내리기

2 교시

	Day 2 libgpiod	overlay + 커널 드라이버
소유	내 프로그램	커널 — 부팅부터
디바운스	내 코드 · 요청 설정	debounce-interval
깜빡임	내 루프	trigger 한 줄
읽는 쪽	요청한 프로그램만	/dev/input 을 여럿이

```
echo timer |
  sudo tee …/eio:green/trigger

$ sudo ./03_led_key
code 28 value 1 ( 누름 )
code 28 value 0 ( 뗌 )
```

⚠ 4 교시 전에 내리기

config.txt 의 dtoverlay=eio 를 # 로 주석 → 재부팅 → gpioinfo 에서 5 · 17 이 비었는지 확인 . dht11 은 그대로 둔다 .

1602A LCD — 니블 두 번 , E 가 내려갈 때

3 교시

LCD	Pi
RS 4	GPIO12
E 6	GPIO16
D4 ~ D7	20 · 21 · 26 · 22
RW 5	GND 고정
VDD · A	5V · 220Ω → 5V
V0	가변저항

명령	뜻
0x01	지우기 (≥ 1.52 ms)
0x28	4 비트 · 2 줄
0x0C	화면 켬
0x06	오른쪽으로
0x80 | 주소	1 행 0x00 · 2 행 0x40
0x40 | n<<3	사용자 문자

```
'A' 0x41, RS=1
D7..D4 = 0100
E ‾\_
D7..D4 = 0001
E ‾\_
50 µs 쉼
```

RW = GND 인 이유

LCD 는 2.2 V 이상을 High 로 읽어 3.3 V 신호로 동작한다 . RW 를 GND 에 두면 LCD 가 핀으로 5 V 를 내보내지 않는다 .

애니메이션 D5-3 • 니블 두 번과 E 펄스 ▶

왜 LCD 는 되고 DHT11 은 안 되나

3 교시

	DHT11	HD44780 LCD
타이밍을 정하는 쪽	센서	Pi (E 를 내릴 때)
시간 조건	26 µs vs 70 µs 구분	모두 최소값 (≥ 450 ns · ≥ 37 µs)
늦어지면	비트를 놓침 → 실패	느려질 뿐 → 성공
그래서	커널 드라이버	libgpiod 드라이버 (lcd.c)

lcd.h — 불투명 포인터

typedef struct lcd lcd_t;
쓰는 쪽은 핀 번호를 모른다 → 모듈 교체가 쉽다

(시연) hd44780-lcd overlay

커널에 맡기면 printf '\fHello' > /dev/lcd 한 줄
대신 화면 배치 · 사용자 문자는 덜 자유롭다

envmon — 네 쓰레드 , 하나의 공유 상태

4 교시

쓰레드	하는 일	주기
sensor	온습도 (IIO) · 조도 (PCF8591)	2 초
proximity	거리 중앙값 3 회 · 30 cm 접근	≈ 0.3 초
control	버튼 이벤트 · 판단 · 출력 4 개	50 ms
display	LCD 화면 · 1 분 CSV	0.5 초 / 신호 즉시

```
pthread_mutex_lock(&S.mx);
env_t c = S.d;      /* 복사 */
pthread_mutex_unlock(&S.mx);
/* c 로 LCD 그리기 */

pthread_cond_signal(&S.cv);
/* 버튼 → 화면 즉시 */
```

규칙	이유
잠그고 복사 → 풀고 일	LCD · 센서 수십 ms 동안 남을 막지 않게
실패는 값으로 (-1 · --)	쓰레드가 죽지 않게
화면 전환은 조건 변수	0.5 초를 기다리지 않게

애니메이션 D5-4 • 쓰레드와 공유 상태 ▶

규칙 · 모듈 · 핀

4 교시

조건	동작
온도 ⩾ 28 °C	릴레이 (팬) ON · ≤ 27 °C 에서 OFF
거리 < 30 cm	APPROACH 화면 · 경보 LED · 부저 삑
버튼 짧게	화면 전환 (온습도 · 조도 · 거리 · 상태)
버튼 길게 1 초	부저 음소거
센서 오류	상태 LED 빠르게 · 화면 --

헤더	날
gpio_common.h	Day 2
sonar.h	Day 3 → 모듈
pcf8591.h	Day 4
dht.h · lcd.h	Day 5

```
핀  2·3 I2C | 4 DHT11( 커널 ) | 5 버튼 | 12·16·20·21·26·22 LCD | 13 부저 | 17·27 LED | 23·24 HC-SR04 | 25 릴레이
$ grep ^dtoverlay /boot/firmware/config.txt      # dht11 있음 · eio 없음
```

구현 (1) — 센서 하나씩 , 그다음 통합

5 교시

순서	명령
1	./02_dht_iio
2	~/eio/day4/src/01_pcf_read
3	~/eio/day3/src/09_sonar
4	./04_lcd_demo
5	make envmon && ./envmon

```
envmon: envmon.o lcd.o dht.o sonar.o
	$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ $(LDLIBS)

%.o: %.c *.h
	$(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
```

센서가 빠지면

DHT11 → T --.- · PCF → Light -- · HC-SR04 → Dist ---.-
로그는 상태가 바뀔 때만 한 줄 · 다시 꽂으면 " 복구 "

애니메이션 D5-5 • 센서가 빠지면 ▶

구현 (2) — 버튼 · 판단 · 화면 · CSV

6 교시

```
if (FALLING) down_at = ts;
else {
  ms = (ts - down_at) / 1000000;
  if (ms >= 1000) mute = !mute;
  else screen = (screen + 1) % 4;
  pthread_cond_signal(&S.cv);
}
```

출력	식
릴레이 25	t ≥ 28 → 1 · t ≤ 27 → 0
경보 LED 27	near
부저 13	near && !mute && ms%500 < 100
상태 LED 17	정상 1초 · 오류 빠르게

LCD 화면 네 장 + 경고

T 24.0°C H 41% / Fan OFF Mute N
Light · Dist · up / 오류 수
접근 시 !! APPROACH !! 우선

CSV — 1분마다

시각, 온도, 습도, 조도, 거리, 팬, 접근
fopen("a") → 한 줄 → fclose

애니메이션 D5-6 • 버튼 • 판단 • 화면 ▶

systemd 서비스 — 부팅하면 저절로

7 교시

```
[Service]
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/eio/day5/src
ExecStart=…/envmon -c …/envmon.csv
KillSignal=SIGTERM
Restart=on-failure
RestartSec=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo cp envmon.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now envmon
journalctl -u envmon -f
```

정리는 SIGTERM 핸들러가

stop → SIGTERM → 출력 끄고 반납 → exit 0 (재시작 안 함)
kill -9 → 정리 없이 죽음 → 3 초 뒤 재시작이 정리
stdout 은 setvbuf 로 줄 단위

애니메이션 D5-7 • systemd 생명 주기 ▶

장애 대응 시험

7 교시

장애	기대
DHT11 선 뽑기	T --.- · 상태 LED 빠르게 · 로그 1 줄 · 복구
PCF8591 Sda 뽑기	Light -- · 복구
HC-SR04 Echo 뽑기	Dist ---.- · 경고 없음
systemctl stop	릴레이 · 부저 꺼짐 · LCD "envmon stopped"
kill -9	3 초 뒤 재시작 (restart counter)
04_lcd_demo 실행 중 시작	exit 1 → 재시작 반복 (journal 에 이유)
sudo reboot	로그인 전에 LCD 가 켜짐

코드를 고친 뒤 : make envmon && sudo systemctl restart envmon — 자동으로 다시 시작하지 않는다

시연 · 코드 리뷰

8 교시

시연 (3 분)	
1	reboot → 아무것도 안 했는데 LCD 켜짐
2	화면 전환 · 음소거
3	접근 경고 · 팬
4	센서 하나 뽑기 → --, 복구
5	journalctl · tail envmon.csv

리뷰	질문
쓰레드	공유 변수를 mutex 안에서 ? 잠근 채 느린 일 ?
오류 처리	모든 반환값 검사 ? 화면 · 로그로 보이나 ?
자원 해제	stop 뒤 출력이 꺼지나 ? gpioinfo 깨끗 ?
타이밍	µs 는 커널 · 하드웨어에 두었나 ?

애니메이션 D5-8 • 5일 지도 ▶

5 일 정리 — 같은 GPIO, 다른 길

8 교시

Day	경로	장치 파일 · 도구
1	명령	gpioset · config.txt · /dev · /sys
2	libgpiod (사용자 공간)	/dev/gpiochip0 · 엣지 이벤트 · epoll
3	사용자 타이밍 vs 하드웨어	SW PWM · SCHED_FIFO · /sys/class/pwm
4	버스 드라이버	/dev/i2c-1 · spidev0.0 · serial0
5	커널 드라이버 · DT · 서비스	IIO · leds · input · overlay · systemd

세 가지 질문

누가 소유하나 (gpioinfo) · 누가 타이밍을 책임지나 (µs → 하드웨어 · 커널) · 죽으면 어떻게 되나 (반납 · 정리 · 재시작)

과정 마무리

μs 프로토콜은 커널 드라이버 (IIO) · 핀을 커널 장치로 만드는 overlay · 최소 시간만 있는 장치는 사용자 공간 드라이버 · 쓰레드는 짧게 잠그고 복사 · 실패는 값으로 · systemd 로 자동 시작과 재시작

다음 과목 Neural Network · Vision — 같은 Pi 4 에 카메라 모듈 . envmon 구조에 " 카메라 + 모델 " 센서를 붙인다 .

워크시트 풀기 ▶